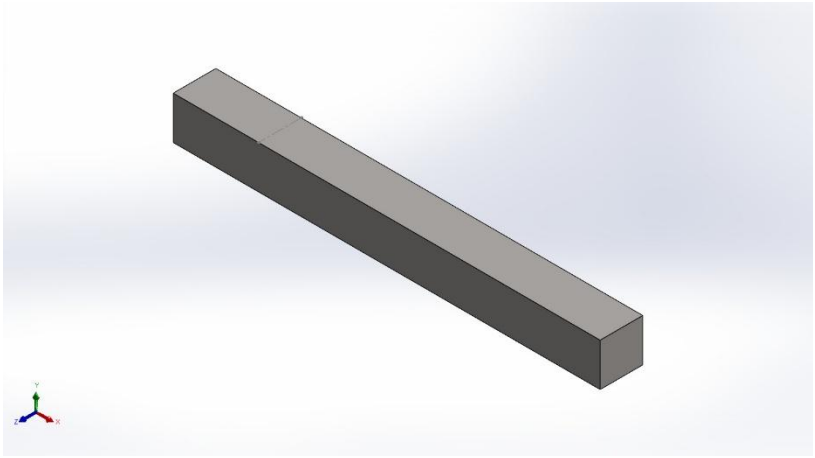
CodeAlpha
Maroc, Mohammedia
Tél.: +212 642 551252
koudaogokonkoboap1@gmail.com



Simulation de POUTRE_Simple

Date: mardi 7 juillet 2026
Concepteur: KONKOBO Koudaogo
Nom d'étude: Etude traction
Type d'analyse: Statique

Sommaire

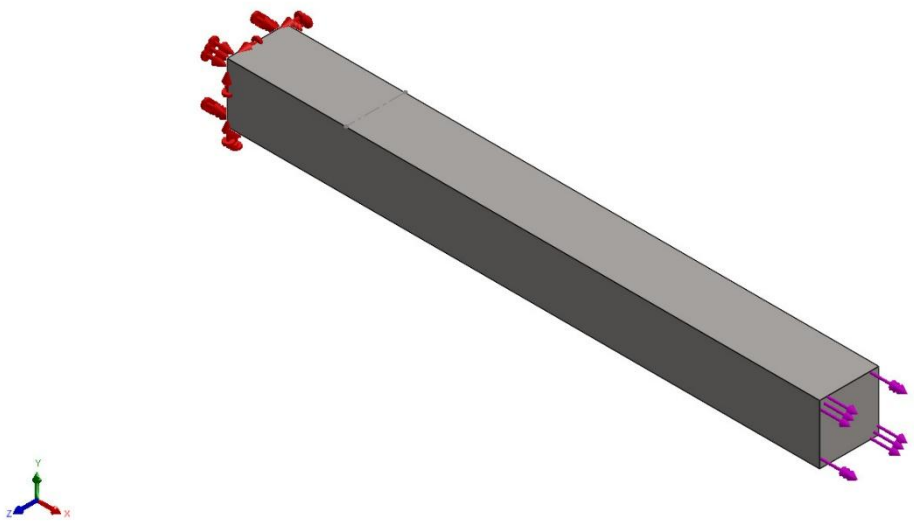
Description 1
Hypothèses 2
Informations sur le modèle 2
Propriétés de l'étude 3
Unités 4
Propriétés du matériau 5
Actions extérieures 6
Définitions des connecteurs 6
Informations sur l'interaction 7
Informations sur le maillage 8
Détails des capteurs 9
Forces résultantes 10
Poutres 10
Résultats de l'étude 11
Conclusion 14

Description

L'objectif de cette étude est d'évaluer, par la méthode des éléments finis (AEF), le comportement mécanique d'une poutre rectangulaire soumise à quatre types de chargements statiques : compression, traction, flexion et torsion. L'analyse vise à identifier les niveaux de contrainte, les déformations induites et le coefficient de sécurité associé à chaque cas, afin de déterminer les configurations critiques du composant.

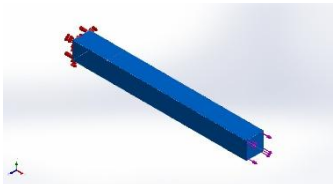
Hypothèses

Informations sur le modèle



Nom du modèle: POUTRE_Simple
Configuration actuelle: Défaut

Corps volumiques

Nom du document et référence	Traité comme	Propriétés volumétriques	Chemin/Date de modification du document
Boss.-Extru.1 	Corps volumique	**Masse:0,08 kg** **Volume:1e-05 m^3** **Masse volumique:8.000 kg/m^3** **Poids:0,784 N**	**D:\konkobo per-20260128T122811Z-3-001\STAGE\code alpha\Tache 2\01 Modelisation\POUTRE_Simple.SLDPRT** Jul 3 20:27:48 2026

Propriétés de l'étude

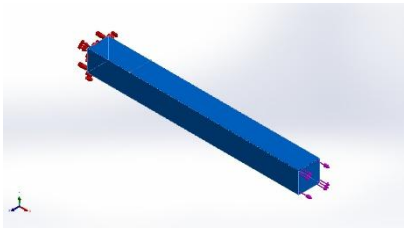
Nom d'étude	Etude traction
Type d'analyse	Statique
Type de maillage	Maillage volumique
Effets thermiques :	Activé(e)
Option thermique	Inclure des chargements thermiques
Température de déformation nulle	298 Kelvin
Inclure la pression du fluide calculée par SOLIDWORKS Flow Simulation	Désactivé(e)
Type de solveur	Automatique
Stress Stiffening:	Désactivé(e)
Faible raideur:	Désactivé(e)
Relaxation inertielle:	Désactivé(e)
Options de contact solidaire incompatible	Automatique
Facteur d'échelle de rigidité	1

de pénalité de contact	
Grand déplacement	Désactivé(e)
Vérifier les forces externes	Activé(e)
Friction	Désactivé(e)
Méthode adaptative:	Désactivé(e)
Dossier de résultats	Document SOLIDWORKS (D:\TP\SOLIDW\SIMULATION\fichiers_exercice_sw_simulation\fichiers_exercice_sw_simulation\POUTRE)

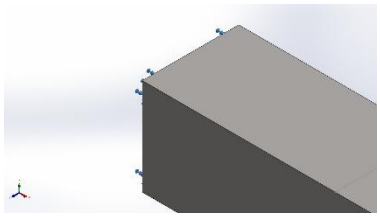
Unités

Système d'unités:	SI (MKS)
Longueur/Déplacement	mm
Température	Kelvin
Vitesse angulaire	Rad/sec
Pression/Contrainte	N/mm^2 (MPa)

Propriétés du matériau

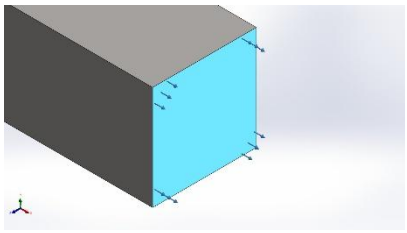
Référence du modèle	Propriétés		Composants
	**Nom:**	AISI 304	Corps volumique 1(Boss.-Extru.1)(POUTRE)
	Type de modèle:	Linéaire élastique isotropique	
	Critère de ruine par défaut:	Contrainte de von Mises max.	
	Limite d'élasticité:	206,807 N/mm^2	
	Limite de traction:	517,017 N/mm^2	
	Module d'élasticité:	190.000 N/mm^2	
	Coefficient de Poisson:	0,29	
	Masse volumique:	8 g/cm^3	
	Module de cisaillement:	75.000 N/mm^2	
	Coefficient de dilatation thermique:	1,8e-05 /Kelvin	
Données de la courbe:N/A			

Actions extérieures

Nom du déplacement imposé	Image du déplacement imposé	Détails du déplacement imposé
Fixe-1		**Entités:** 1 face(s) **Type:** Géométrie fixe

Forces résultantes

Composants	X	Y	Z	Résultante
Force de réaction(N)	-1.000	7,15256e-07	5,24521e-06	1.000
Moment de réaction(N.m)	0	0	0	0

Nom du chargement	Image du chargement	Détails du chargement
Force-1		**Entités:** 1 face(s) **Type:** Force normale **Valeur:** -1.000 N

Définitions des connecteurs

Aucune donnée

Informations sur l'interaction

Aucune donnée

Informations sur le maillage

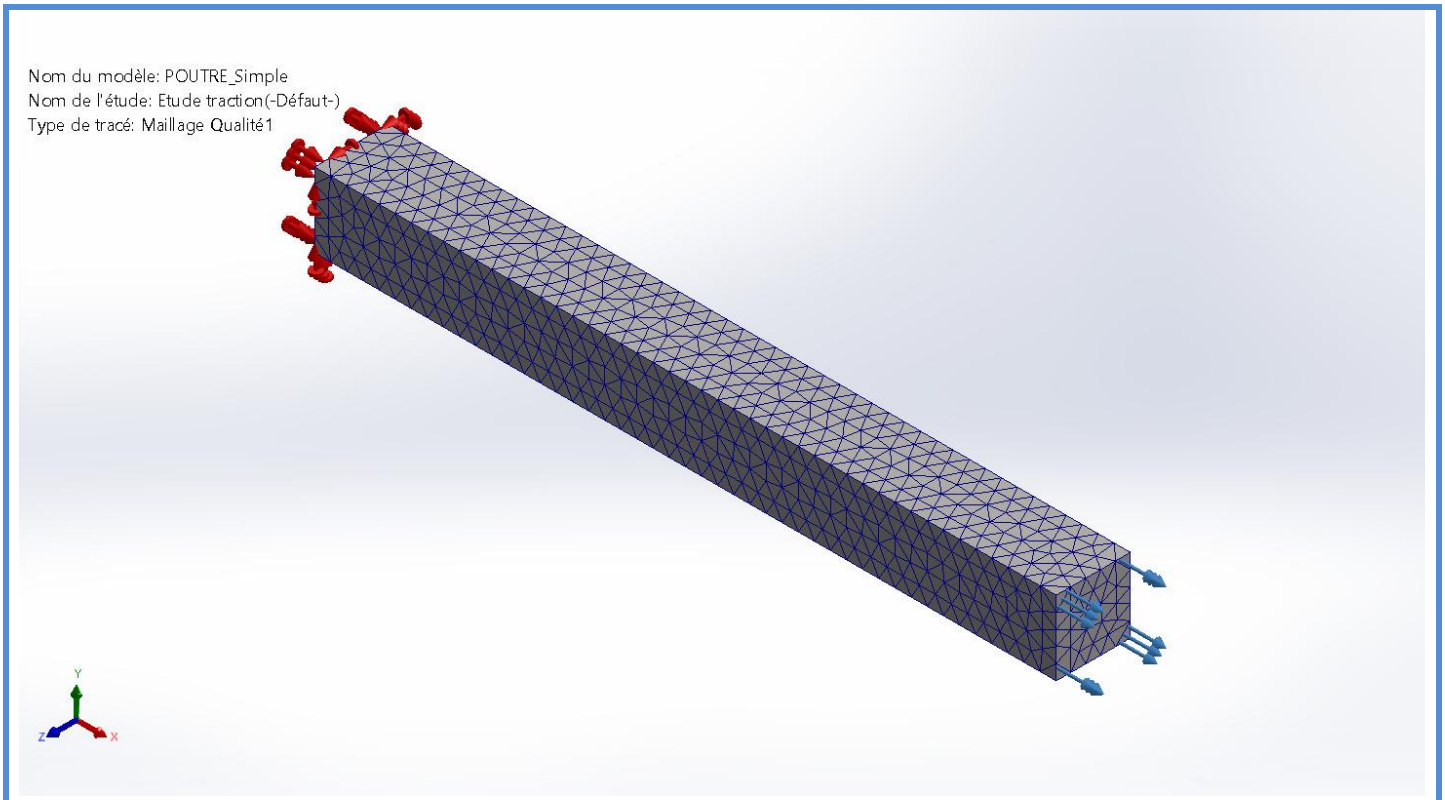
Type de maillage	Maillage volumique
Mailleur utilisé:	Maillage raccordé basé sur la courbure
Points de Jacobien pour un maillage de qualité élevée	16 Points
Taille d'élément maximum	2,15526 mm
Taille d'élément minimum	2,15526 mm
Qualité de maillage	Haute

Informations sur le maillage - Détails

Nombre total de noeuds	11738
Nombre total d'éléments	7275
Aspect ratio maximum	3,5366
% d'éléments ayant un aspect ratio < 3	99,9
Pourcentage d'éléments ayant un aspect ratio > 10	0
Pourcentage d'éléments distordus	0
Durée de création du maillage (hh;mm;ss):	00:00:01
Nom de l'ordinateur:	

Tracés de qualité du maillage

Nom	Type	Min	Max
Qualité1	Maillage	-	-



POUTRE_Simple-Etude traction-Qualité-Qualité1

Détails des capteurs

Aucune donnée

Forces résultantes

Forces de réaction

Ensemble de sélections	Unités	Somme X	Somme Y	Somme Z	Résultante
Modèle entier	N	-1.000	7,15256e-07	5,24521e-06	1.000

Moments de réaction

Ensemble de sélections	Unités	Somme X	Somme Y	Somme Z	Résultante
Modèle entier	N.m	0	0	0	0

Forces de corps libre

Ensemble de sélections	Unités	Somme X	Somme Y	Somme Z	Résultante
Modèle entier	N	1,18762e-05	7,15291e-07	5,24515e-06	1,30026e-05

Moments externes

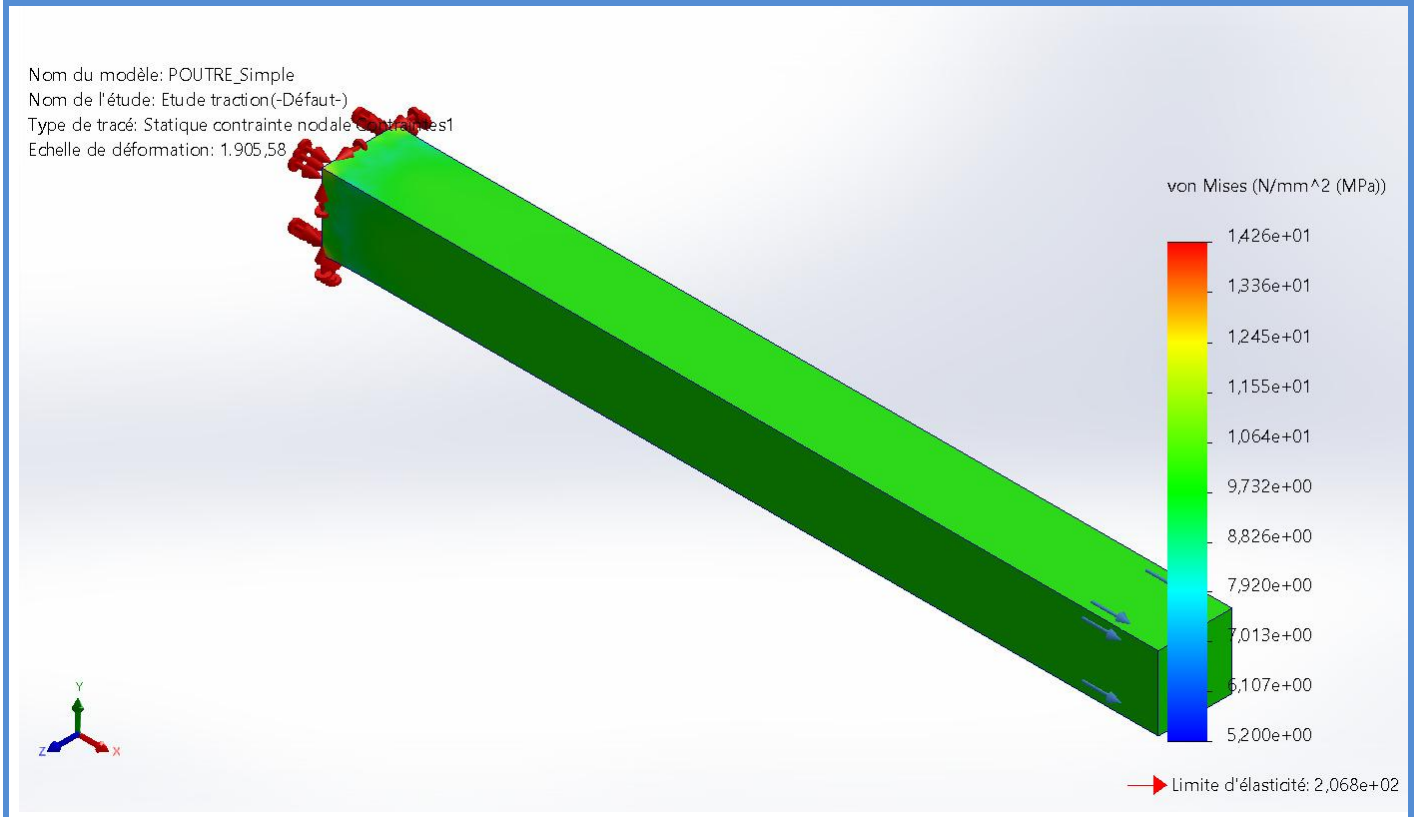
Ensemble de sélections	Unités	Somme X	Somme Y	Somme Z	Résultante
Modèle entier	N.m	0	0	0	1e-33

Poutres

Aucune donnée

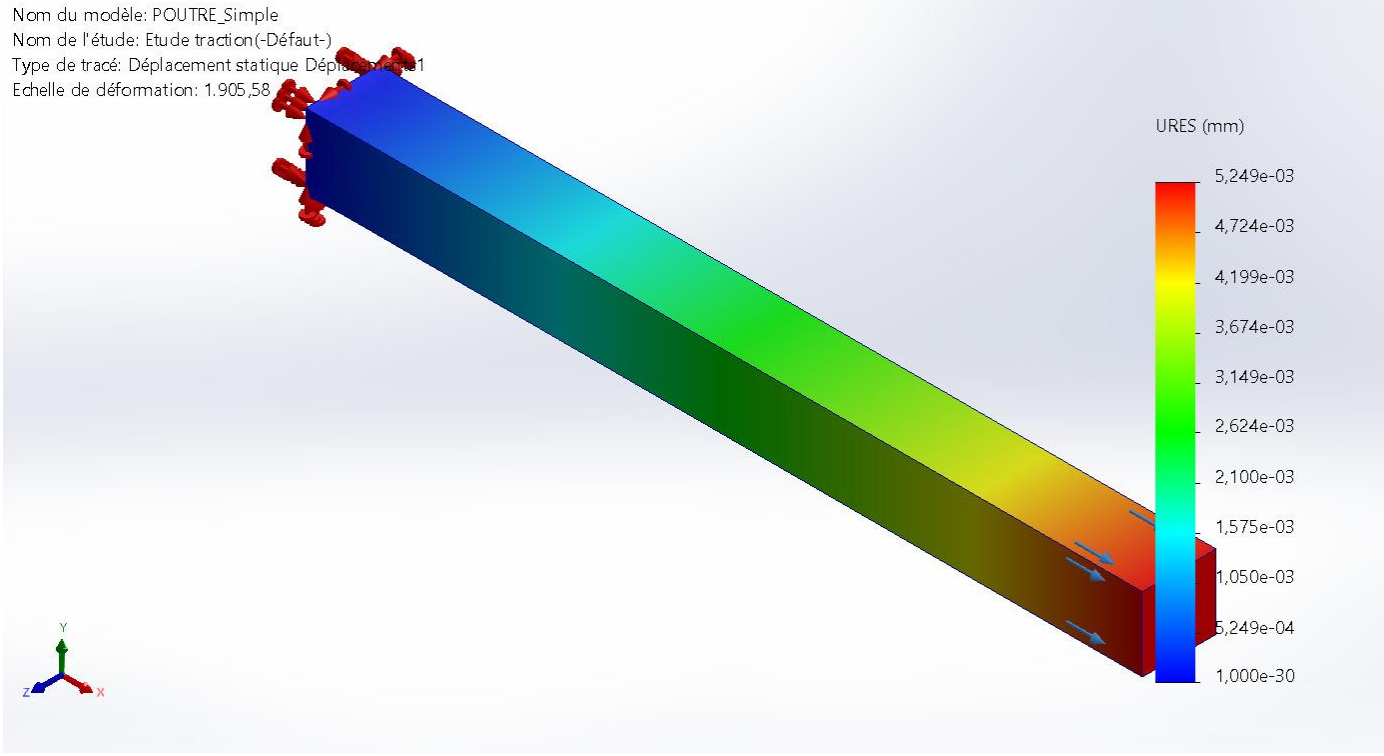
Résultats de l'étude

Nom	Type	Min	Max
Contraintes1	VON : contrainte de von Mises	5,200e+00N/mm^2 (MPa) Noeud: 10812	1,426e+01N/mm^2 (MPa) Noeud: 7



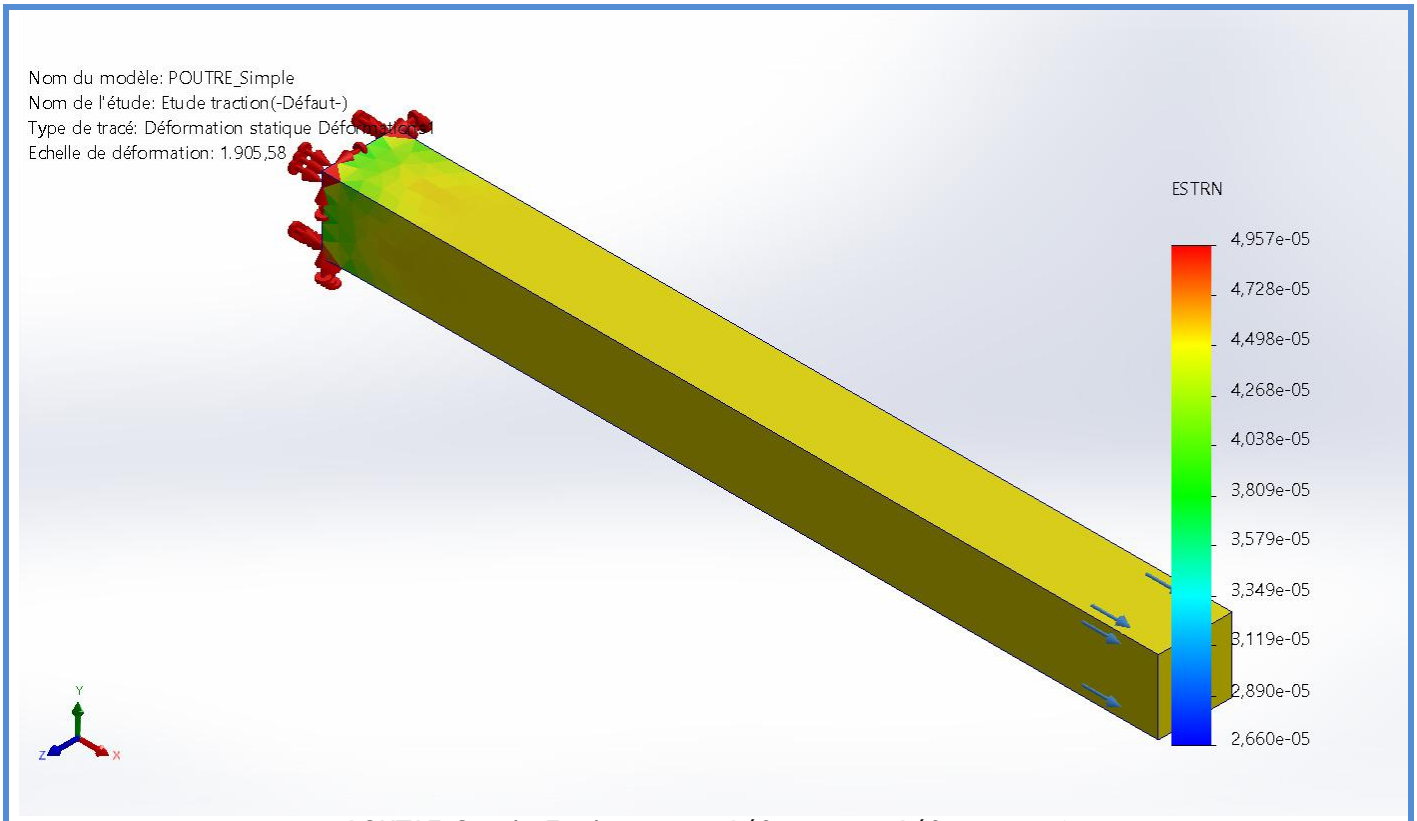
POUTRE_Simple-Etude traction-Contraintes-Contraintes1

Nom	Type	Min	Max
Déplacements1	URES : Déplacement résultant	0,000e+00mm Noeud: 1	5,249e-03mm Noeud: 3



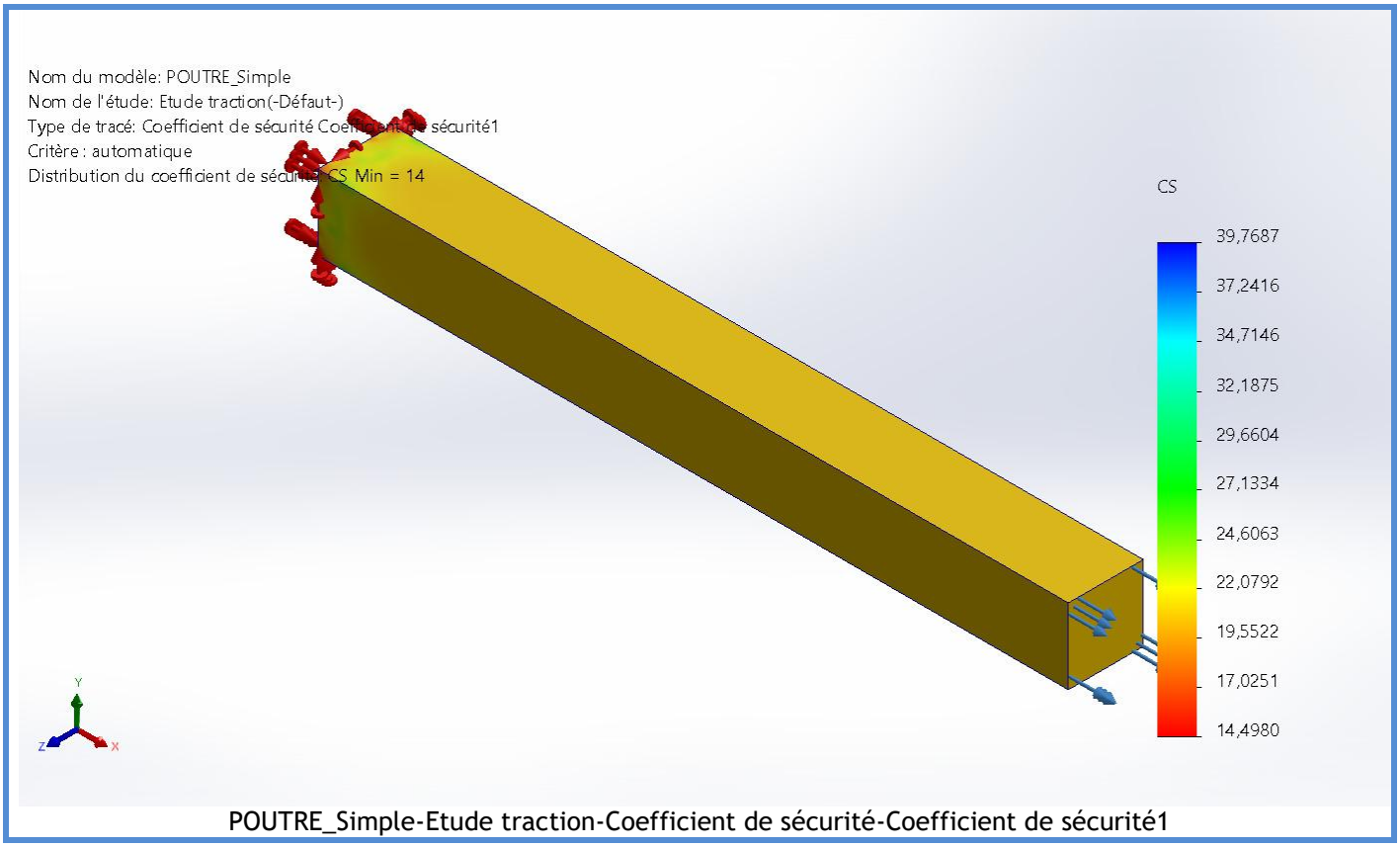
POUTRE_Simple-Etude traction-Déplacements-Déplacements1

Nom	Type	Min	Max
Déformations1	ESTRN : Déformation équivalente	2,660e-05 Elément: 7083	4,957e-05 Elément: 3841



POUTRE_Simple-Etude traction-Déformations-Déformations1

Nom	Type	Min	Max
Coefficient de sécurité1	Automatique	14,4980 Noeud: 7	39,7687 Noeud: 10812



POUTRE_Simple-Etude traction-Coefficient de sécurité-Coefficient de sécurité1

Conclusion